SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA CATARINA - UNISOCIESC
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA

GABRIELA MAAS STRINGARI
KEZIA TAINÁ DE OLIVEIRA SOARES
LAURA WERNER LAUERMANN
THAMYRES DÖSCHER LEMES

IMPACTO DOS MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPRIADOS NA SEGURANÇA DO PACIENTE IDOSO ASSOCIADO A RISCO DE QUEDA E DECLÍNIOS COGNITIVOS

JARAGUÁ DO SUL
2026

SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA CATARINA - UNISOCIESC
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA

GABRIELA MAAS STRINGARI
KEZIA TAINÁ DE OLIVEIRA SOARES
LAURA WERNER LAUERMANN
THAMYRES DÖSCHER LEMES

IMPACTO DOS MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPRIADOS NA SEGURANÇA DO PACIENTE IDOSO ASSOCIADO A RISCO DE QUEDA E DECLÍNIOS COGNITIVOS

TCC apresentado ao Curso de Farmácia da Universidade Sociedade Educacional Santa Catarina - Unisociesc, como requisito para a obtenção do título de farmacêutico.

Orientadora: Profª. Dra. Jaqueline Barreiro

FOLHA DE APROVAÇÃO

SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA CATARINA - UNISOCIESC
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA

GABRIELA MAAS STRINGARI
KEZIA TAINÁ DE OLIVEIRA SOARES
LAURA WERNER LAUERMANN
THAMYRES DÖSCHER LEMES

IMPACTO DOS MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPRIADOS NA SEGURANÇA DO PACIENTE IDOSO ASSOCIADO A RISCO DE QUEDA E DECLÍNIOS COGNITIVOS

TCC apresentado ao Curso de Farmácia da Universidade Sociedade Educacional Santa Catarina - Unisociesc, como requisito para a obtenção do título de farmacêutico.

BANCA EXAMINADORA

Profª. Dra. Jaqueline Barreiro
UNISOCIESC - Blumenau

Profª. Magda Helena Heitich Ferrazza
UNISOCIESC - Jaraguá do Sul

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos pais e familiares, por terem nos incentivado e nos apoiado nesses quatro anos e meio de graduação, sem eles não chegaríamos até aqui e nem teríamos nos tornado quem somos hoje. Agradecemos alguns professores, pela disposição e o aprendizado. E a universidade, por ter nos proporcionado a amizade, das autoras deste TCC. Agradecemos aos nossos amigos, por dividirem esses anos conosco, pois tornaram a nossa rotina muito mais agradável e prazerosa, sempre presentes, dividindo as incertezas e compartilhando os sentimentos. E principalmente agradecemos à Deus, por ter nos concedido esse presente, que foi entrar para o curso de farmácia, e ter nos ajudado durante esse período.

RESUMO

O envelhecimento populacional provoca alterações fisiológicas que modificam os processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, tornando os idosos mais vulneráveis aos efeitos adversos de medicamentos, sendo a polifarmácia um fator de risco predominante nessa população devido às múltiplas comorbidades. O estudo justifica-se pela necessidade de promover o uso racional de medicamentos e contribuir para a segurança do paciente idoso, reduzindo riscos e aprimorando a assistência à saúde dessa população. Objetivou-se avaliar o impacto dos Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPI) na segurança do paciente idoso, com ênfase no risco de quedas e declínio cognitivo, descrevendo os riscos da prescrição inapropriada, analisando os impactos da polifarmácia e avaliando estratégias de redução de riscos, como a desprescrição e as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, realizada nas bases PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico, com artigos publicados entre 2016 e 2026, em português e inglês, resultando em 10 estudos selecionados. O uso de MPI, especialmente benzodiazepínicos, antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos, está fortemente associado ao aumento do risco de quedas e ao declínio cognitivo, e ferramentas como os Critérios de Beers e STOPP/START são essenciais para identificar prescrições inapropriadas. Conclui-se que a polifarmácia e o uso de MPI exigem abordagem interdisciplinar, revisão periódica das prescrições e atuação ativa do farmacêutico, sendo fundamental ampliar estudos voltados ao tema para garantir qualidade de vida à população idosa.

Palavras-chave: Medicamentos potencialmente inapropriados; Idosos; Polifarmácia; Risco de queda; Declínio cognitivo.

ABSTRACT

Population aging causes physiological changes that modify pharmacokinetic and pharmacodynamic processes, making older adults more vulnerable to adverse drug effects, with polypharmacy being a predominant risk factor in this population due to multiple comorbidities. The study is justified by the need to promote the rational use of medications and contribute to the safety of elderly patients, reducing risks and improving healthcare assistance for this population. The aim was to evaluate the impact of Potentially Inappropriate Medications (PIM) on the safety of elderly patients, with emphasis on fall risk and cognitive decline, describing the risks of inappropriate prescribing, analyzing the impacts of polypharmacy, and evaluating risk reduction strategies such as deprescribing and Integrative and Complementary Health Practices (ICHP). This is a qualitative literature review conducted in PubMed, SciELO, LILACS and Google Scholar databases, with articles published between 2016 and 2026, in Portuguese and English, resulting in 10 selected studies. The use of PIMs, especially benzodiazepines, tricyclic antidepressants and antipsychotics, is strongly associated with increased fall risk and cognitive decline, and tools such as the Beers Criteria and STOPP/START are essential for identifying inappropriate prescriptions. It is concluded that polypharmacy and the use of PIMs require an interdisciplinary approach, periodic prescription review and active pharmacist involvement, making it essential to expand studies on the topic to ensure quality of life for the elderly population.

Keywords: Potentially inappropriate medications; Elderly; Polypharmacy; Fall risk; Cognitive decline.

LISTAS SIGLAS E ABREVIATURAS

ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APS	Atenção Primária à Saúde
CBMPI	Consenso Brasileiro de Medicamentos Potencialmente Inapropriado para Idosos
MPI	Medicamentos Potencialmente Inapropriados
OMS	Organização Mundial da Saúde
PD	Farmacodinâmica
PICS	Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
PK	Farmacocinética
PNPICS	Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
RENAME	Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
SNC	Sistema Nervoso Central
START	Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment
STOPP	Screening Tool of Older Persons' Prescriptions
SUS	Sistema Único de Saúde

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **9**

2 JUSTIFICATIVA **12**

3. OBJETIVO **12**

3.1 OBJETIVO GERAL 12

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12

4 METODOLOGIA **12**

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO **14**

6 CONCLUSÃO **21**

7 REFERÊNCIAS **22**

1 INTRODUÇÃO

Conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003), no Brasil, idoso é qualquer pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Com base nessa primeira informação, pode-se dar início às análises das condições de saúde dessa população, principalmente no que diz respeito à farmacoterapia escolhida para o tratamento das doenças crônicas (SANTANA, BUENO, SILVA, 2016).

Segundo Oliveira e Corradi (2018), o envelhecer corresponde a um processo sequencial, individual, irreversível, universal, não patológico, próprio a todos os membros de uma espécie, onde há uma deterioração de um organismo maduro. Então a partir desse processo, o organismo torna-se, cada vez mais, incapaz de responder de forma rápida e abrupta aos estresses do meio ambiente, aumentando a sua possibilidade de morte.

Os idosos, com frequência têm algumas morbidades, e assim normalmente tomam mais de um medicamento simultaneamente, o que proporciona o uso inadequado de medicamentos e maior incidência de efeitos adversos, que podem ser evitados se houver o uso racional dos medicamentos. Com isso, pode-se prever, o expressivo aumento na utilização de medicamentos crônicos por idosos (NASCIMENTO et al., 2016).

A polifarmácia é definida como o uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos como resultado de múltiplas comorbidades, consultas com diferentes especialidades médicas, automedicação, e principalmente do uso de medicamentos além daqueles recomendados no atendimento clínico (ANDRADE et al., 2024).

Conforme estudos de Silva e Silva (2022), o risco do uso de medicamentos associados atinge 13% com o uso de dois fármacos, 58% com cinco e chega a 82% quando a farmacoterapia envolve sete ou mais medicamentos. Esse cenário é intensificado pelas alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, que provocam mudanças significativas nos processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, resultando em respostas aos medicamentos diferentes daquelas observadas em indivíduos mais jovens. Tais alterações são particularmente críticas para fármacos com meia-vida prolongada e faixa terapêutica estreita, nos quais a concentração sérica terapêutica se aproxima da concentração tóxica, aumentando consideravelmente a probabilidade de efeitos adversos. Nesse contexto, a utilização racional de medicamentos torna-se essencial, visando à prescrição adequada, à escolha de doses corretas e à minimização de riscos, garantindo segurança tanto para o indivíduo quanto para a sociedade.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), cita que o uso racional de medicamentos é definido como a prescrição e administração adequada de fármacos, considerando as condições clínicas do paciente, as doses corretas, os intervalos apropriados e a relação custo-benefício, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. (SILVA; SILVA, 2022)

A presença de diversas comorbidades em idosos favorece a polifarmácia, o uso de múltiplos medicamentos está diretamente associado a interações medicamentosas, reações adversas e erros de administração, o que compromete a segurança do paciente idoso. Isto representa um grande desafio na prática clínica, devido às alterações fisiológicas que acontecem no organismo com o envelhecimento, conforme a idade avança as mudanças farmacocinéticas e farmacodinâmicas acontecem, por exemplo, aumento de sensibilidade a determinados medicamentos, alteração na composição corporal, redução hepática e renal. (PASSOS, 2021)

A polifarmácia não é apenas a quantidade de medicamentos, mas o fator de risco predominante para interações medicamentosas, prescrições inadequadas e eventos adversos que podem ser prevenidos. Estudos indicam que idosos são a parcela da população que mais consome medicamentos, sendo que a complexidade do manejo desses fármacos muitas vezes supera os benefícios, resultando em iatrogenias. A insegurança na terapia medicamentosa é agravada pelo uso de Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPI), definidos como aqueles em que o risco de efeitos adversos supera o benefício terapêutico, existindo alternativas mais seguras. A prevalência de uso de MPI é alta, frequentemente documentada por critérios como o de Beers ou STOPP/START, sendo o uso de benzodiazepínicos e anticolinérgicos causadores frequentes de delírios e declínio cognitivo. (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2023)

De acordo com os Critérios de Beers da Sociedade Americana de geriatria (2023) o uso irracional ou inadequado de medicamentos está diretamente associado a dois grandes síndromes geriátricas que comprometem a segurança do paciente:

- Risco de Queda: A medicação influência no equilíbrio, causando sedação, hipotensão postural e tonturas, sendo que alguns estudos apontam que um alto percentual dos medicamentos prescritos a idosos acima de 65 anos aumenta o risco de quedas.
- Declínio Cognitivo: Classes farmacológicas como antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos e benzodiazepínicos aumentam a prevalência de confusão mental, comprometimento da memória e declínio funcional, impactando a autonomia do paciente.

A segurança do paciente idoso deve ser o pilar da prescrição geriátrica. A avaliação criteriosa das prescrições, visando reduzir a polifarmácia desnecessária e monitorar o uso de

MPI, é crucial para prevenir fraturas, hospitalizações e declínio funcional. Portanto, o uso de medicamentos deve ser constantemente revisado, visando o equilíbrio entre o controle de doenças e a manutenção da qualidade de vida (AGS, 2023).

O farmacêutico é o profissional responsável pela pesquisa, produção, controle e distribuição de medicamentos e insumos farmacêuticos. Além disso, também é responsável por promover o uso seguro e racional destes produtos através da orientação farmacêutica e educação em saúde. Sendo assim, o farmacêutico desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e na garantia da segurança e eficácia dos medicamentos, desempenhando papel fundamental no tratamento e prevenção de doenças (DE MOURA et al., 2024).

Atenção Farmacêutica, se encontra dentro das atribuições da assistência farmacêutica e se caracteriza pelo contato direto do profissional com o paciente. Sendo assim, essa prática tem como objetivo o acompanhamento farmacoterapêutico, monitoramento de resultados terapêuticos, a identificação e resolução de problemas relacionados a medicamentos e das interações medicamentosas, a orientação farmacêutica, o ajuste de terapia, entre outros. Logo, o farmacêutico apresenta papel fundamental no tratamento e acompanhamento de pacientes (SANTANA et al., 2019).

Na Atenção Primária à Saúde (APS), o cuidado farmacêutico (sinônimo de atenção farmacêutica) tem papel fundamental na qualidade de vida do paciente, pois o olhar do farmacêutico volta-se tanto para a farmacoterapia, quanto para o cuidado. Isso acontece através da redução dos erros de medicação e dos problemas relacionados aos medicamentos, na orientação sobre as formas adequadas de armazenamento e descarte desses insumos. Dessa forma, o olhar do farmacêutico vai além do medicamento e da doença isolados e se volta para o paciente e o seu bem-estar (GIOMO, 2023).

Aconselhamento é entendido como um processo individualizado de escuta ativa e centrado no paciente. Pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores, neste caso, farmacêutico e paciente, visando ao resgate dos recursos internos do indivíduo, para que este tenha possibilidade de reconhecer-se como sujeito de sua própria saúde e transformação. O aconselhamento objetiva fortalecer as habilidades do paciente na condução do seu tratamento e na solução de problemas para melhorar ou manter sua saúde e qualidade de vida (SILVA; NAVES; VIDAL, 2008, p. 1).

Diante desse contexto, marcado pela complexidade da farmacoterapia em idosos e pelos riscos associados ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados, essa pesquisa procura responder a seguinte questão: de que forma esses medicamentos impactam a

segurança do paciente idoso, especialmente em relação ao aumento do risco de quedas e ao comprometimento cognitivo?

2 JUSTIFICATIVA

O presente trabalho tem como tema o impacto dos medicamentos potencialmente inapropriados na segurança do paciente idoso associado ao risco de quedas e declínios cognitivos, onde visa avaliar a influência desses fármacos na ocorrência de eventos adversos nessa população. Nesse contexto, o estudo justifica-se pela necessidade de promover o uso racional de medicamentos e contribuir para a segurança do paciente idoso, reduzindo riscos e aprimorando a assistência à saúde da população idosa.

3 OBJETIVO

3.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar o impacto dos medicamentos potencialmente inapropriados na segurança do paciente idoso, com ênfase no risco de queda e declínio cognitivo.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever potenciais riscos causados pela prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos;

Analisar os impactos da polifarmácia no paciente idoso;

Avaliar a associação de medicamentos de declínio cognitivo e risco de queda;

Listar MPIs segundo os Critérios de Beers;

Avaliar estratégias para redução de riscos associados à polifarmácia, incluindo a desprescrição e o uso das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).

4 METODOLOGIA

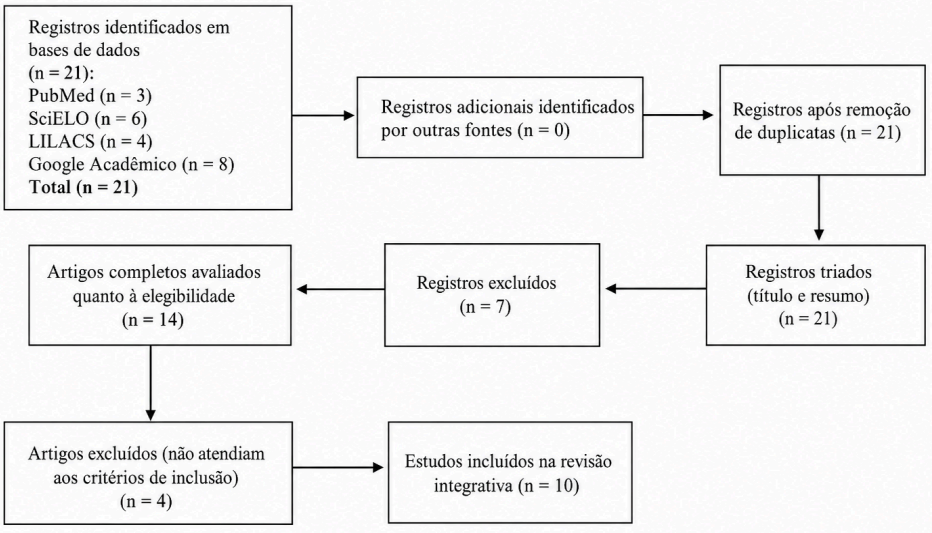
Esta pesquisa consiste em uma revisão de literatura com abordagem qualitativa.

Foram utilizadas quatro bases eletrônicas para busca da bibliografia: PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico. Para o levantamento de dados, foram adotados termos de busca em português e inglês que melhor representassem o objetivo destas pesquisas: “envelhecimento”, “polifarmácia”, “farmacêutico”, “declínio cognitivo”, “idoso”, “risco de queda”, e “polypharmacy”.

Os critérios de inclusão adotados contemplaram artigos publicados entre os anos de 2016 a 2026, disponíveis na íntegra, envolvendo seres humanos e que estabelecessem relação entre medicamentos potencialmente inapropriados, envelhecimento e os riscos da polifarmácia. Foram considerados artigos publicados em português e inglês que abordaram a temática definida, e ainda de fontes gratuitas e textos na íntegra.

O processo de seleção dos estudos ocorreu em três etapas: inicialmente pela leitura dos títulos, seguida da análise dos resumos e, por fim, da leitura completa dos textos que atenderam aos critérios pré-estabelecidos. Ao final da triagem, 21 artigos compuseram o corpo teórico utilizado nesta revisão, número adequado para análises que se propõem interpretar evidências atuais em áreas com grande quantidade de publicações. As informações coletadas foram organizadas em categorias relacionadas aos objetivos específicos: medicamentos inapropriados para idosos. Os dados foram analisados buscando aproximar a produção científica do contexto atual da farmácia.

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos, segundo PRISMA 2020.



Fonte: Elaborado pela autora (2026), adaptado do PRISMA 2020.

Como critérios de exclusão ficaram as publicações que retrataram o tema, porém com faixas etárias mais jovens, também a abordagem de polifarmácia que não esteja associada a

risco de queda e declínios cognitivos e publicações feitas a mais de dez anos, abstém-se as publicações que não atenderam aos critérios definidos nesta metodologia.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O envelhecimento causa mudanças na absorção, distribuição, biotransformação e eliminação das drogas. Os idosos tendem a ter redução dos níveis de albumina, o que os torna mais susceptíveis aos efeitos agudos da polifarmácia quando várias drogas dependentes do transporte por proteína são prescritas juntas. A polifarmácia é necessária em casos específicos para que todas as condições clínicas recebam terapêutica apropriada. A maior parte dos medicamentos jamais foi avaliada adequadamente nas pessoas idosas ou com deficiências cognitivas e incapacidades, pois indivíduos nessa faixa etária habitualmente são excluídos dos ensaios clínicos (MORLEY, 2009 apud VARGAS, 2025).

Observa-se, em idosos, maior sensibilidade às drogas que atuam no Sistema Nervoso Central (SNC), como os benzodiazepínicos, essa maior suscetibilidade ocorre devido a alterações farmacodinâmicas, como o aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, mudanças nos receptores neuronais e na neurotransmissão, além da redução da depuração hepática e renal, que prolonga a meia-vida desses medicamentos. (CARVALHO et al., 2016)

O uso prolongado de benzodiazepínicos está associado ao acúmulo de déficits cognitivos generalizados, o que leva a um risco aumentado de demência em usuários de benzodiazepínicos de longa duração, como clordiazepóxido, flurazepam, diazepam, nitrazepam e quazepam, em comparação com usuários de curta duração como midazolam e triazolam. Sintomas de abstinência podem ser observados em usuários de benzodiazepínicos de curta duração, mas não há acúmulo de déficits cognitivos. (HE et al. (2019).

Observa-se ainda que muitos idosos usuários crônicos passaram a confiar e a depender psicologicamente dos benzodiazepínicos e suas propriedades calmantes, chegando a negar ou minimizar o relato de efeitos colaterais para evitar que o medicamento fosse suspenso (CARVALHO et al., 2016).

Segundo Zis et al. (2024), os benzodiazepínicos exercem sua ação farmacológica por meio da modulação positiva do receptor GABA A, principal receptor inibitório do sistema nervoso central. Essa interação potencializa a ação do ácido gama-aminobutírico (GABA), promovendo aumento do influxo de íons cloreto para o interior neuronal e consequente

hiperpolarização da membrana celular. Como resultado, ocorre redução da excitabilidade neuronal, produzindo efeitos sedativos, ansiolíticos, hipnóticos e relaxantes musculares. Estudos demonstram que, em idosos, a intensificação da neurotransmissão GABAérgica está associada à diminuição da vigilância, prejuízo psicomotor, alterações de memória e redução da velocidade de processamento cognitivo, fatores diretamente relacionados ao aumento do risco de quedas e declínio cognitivo .

Andres et al. (2019 *apud* VARGAS, 2025) sustentam que, quando se trata de pessoas idosas, ocorre um declínio da função e reserva dos órgãos, incluindo alterações na resposta à medicação devido a alterações fisiológicas, associadas ao envelhecimento, farmacocinéticas (PK) e farmacodinâmicas (PD). Os autores apontam ainda que as alterações de PK e PD associadas ao envelhecimento abrangem alterações pertinentes à redução da função de órgãos-alvo, sensibilidade do receptor, protótipos de homeostase, associação de medicamentos e complexidade de doenças concomitantes. Entre os principais órgãos afetados destacam-se o fígado e os rins, responsáveis, respectivamente, pelo metabolismo e eliminação de fármacos, além do sistema nervoso central, que apresenta maior sensibilidade aos medicamentos psicoativos.

A redução do fluxo sanguíneo hepático e da atividade enzimática pode comprometer o metabolismo dos benzodiazepínicos. No SNC, alterações relacionadas ao envelhecimento, como aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, perda neuronal e alterações na sensibilidade dos receptores GABAérgicos, potencializam os efeitos sedativos e cognitivos desses medicamentos . Dessa forma, idosos tornam-se mais suscetíveis a eventos adversos como sonolência excessiva, delirium, comprometimento cognitivo e instabilidade postural (OLIVEIRA; CORRADI, 2018; VARGAS, 2025).

Os MIPs citados frequentemente nos estudos incluem antidepressivos, antipsicóticos e benzodiazepínicos. Os antidepressivos são fármacos utilizados principalmente no tratamento de transtornos depressivos e ansiosos, atuando sobre neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e dopamina. Em idosos, alguns grupos específicos, como os antidepressivos tricíclicos, apresentam importante ação anticolinérgica e sedativa, podendo ocasionar hipotensão postural, confusão mental e aumento do risco de quedas. Os antipsicóticos, indicados para tratamento de psicoses, agitação e alguns transtornos comportamentais, atuam predominantemente no bloqueio de receptores dopaminérgicos no sistema nervoso central. Entretanto, em idosos, esses medicamentos podem provocar sedação excessiva, alterações motoras, delirium e comprometimento cognitivo. Já os benzodiazepínicos correspondem a uma classe de depressores do sistema nervoso central amplamente utilizados como

ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, atuando na potencialização da neurotransmissão GABAérgica, o que reduz a excitabilidade neuronal e favorece efeitos como sonolência, prejuízo psicomotor e déficit cognitivo (ZIS et al., 2024).

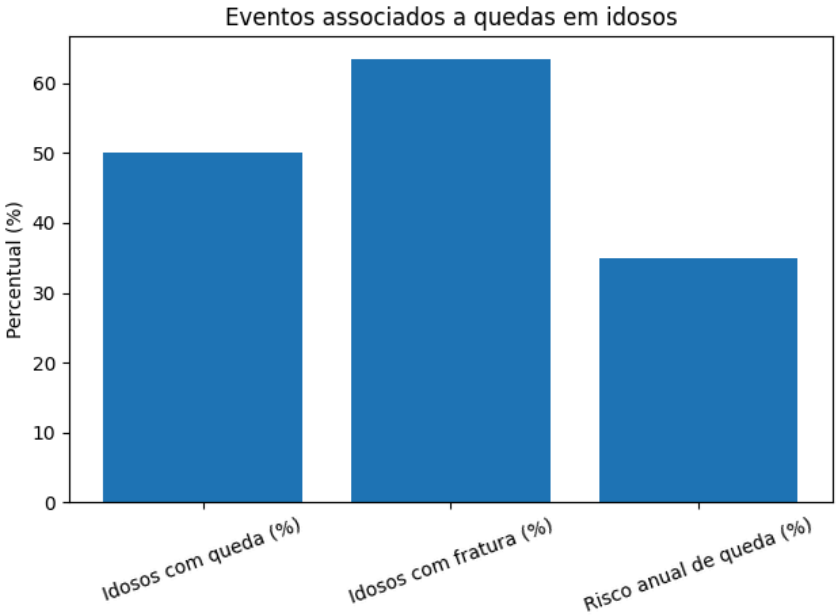
As alterações de PK envolvem mudanças na absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos medicamentos, decorrentes principalmente da redução da função hepática e renal. Já as alterações de PD estão relacionadas ao aumento da sensibilidade dos receptores celulares aos fármacos, especialmente no sistema nervoso central, potencializando efeitos sedativos, cognitivos e cardiovasculares. MPIs para pessoas idosas são aqueles que apresentam um equilíbrio de danos e benefícios desfavoráveis quando outras opções de tratamento tão ou mais eficazes e seguras estão disponíveis (LAROCHE et al., 2007 apud VARGAS, 2025).

Nos artigos analisados, observou-se a associação desses medicamentos com o aumento de riscos de quedas em pacientes idosos, além da relação entre o uso de MIP e declínio cognitivo. Inúmeras medicações associam-se ao risco aumentado de quedas e, assim sendo, às fraturas. Na análise de fraturas decorrentes de quedas em pacientes internados, observou-se que os relaxantes musculares estavam associados a um risco aumentado de fraturas decorrentes de quedas. (CHAVES *et al.*, 2017).

Evidências demonstram que o uso de múltiplos medicamentos e psicofármacos está diretamente relacionado a manifestações como sonolência e déficit de atenção. No paciente idoso, o aumento do risco de quedas não está relacionado apenas ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados, mas também às alterações fisiológicas próprias do envelhecimento. A redução da força muscular, alterações no equilíbrio, comprometimento da resposta cardiovascular e mudanças no sistema nervoso central tornam o organismo mais vulnerável a eventos adversos. Além disso, alterações na PK e PD, como diminuição da depuração renal e maior sensibilidade aos fármacos de ação central, potencializam os efeitos dos medicamentos. Dessa forma, há um efeito sinérgico entre o envelhecimento e o uso de medicamentos, aumentando significativamente o risco de quedas nessa população (VARGAS, 2025).

O estudo de Resende et al. (2017), aponta que aproximadamente 50% dos idosos avaliados relataram episódios de queda, enquanto 63,5% referiram fratura óssea, evidenciando a alta frequência desses eventos nessa população. Entre 30% e 40% das pessoas acima de 65 anos que utilizam medicamentos associados ao risco de quedas, sofreram ao menos uma queda por ano. O resultado é um alto impacto sobre a qualidade de vida, com reflexos na autonomia e, consequentemente, no quadro geral de saúde.

Gráfico 1 – Frequência de quedas e fraturas em idosos associadas ao uso de medicamentos.



Fonte: Adaptado de Chaves et al. (2017) e Resende et al. (2017).

Existem diferentes ferramentas de triagem para identificar e avaliar a prevalência de MPIs em pacientes idosos que estabelecem critérios explícitos de avaliação. Destacam-se a *Screening Tool of Older Persons' Prescriptions* (STOPP) e os Critérios de Beers. Estes são os mais utilizados no mundo e se tornaram uma ferramenta útil para avaliar a qualidade da prescrição para idosos, incluindo avaliações geriátricas específicas em relação ao uso de medicamentos. Esses critérios buscam descrever os medicamentos a serem evitados por idosos e foram elaborados originalmente em 1991 (SANTOS *et al.*, 2021).

Os objetivos dos critérios de Beers são: reduzir a exposição das pessoas idosas a medicamentos potencialmente inapropriados (MPIs), melhorando a seleção de medicamentos; educar médicos e pacientes; serve também como uma ferramenta para avaliar a qualidade do atendimento, custo e padrões de uso de fármacos em adultos mais velhos (AGS, 2023).

Tabela 1 – Medicamentos potencialmente inapropriados em idosos segundo os Critérios de Beers (2019)

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
Medicamentos a evitar na maioria dos idosos	Alto risco de efeitos adversos	Benzodiazepínicos, anticolinérgicos, antipsicóticos
Medicamentos a evitar em	Podem agravar doenças	Antipsicóticos em demência;

condições específicas		AINEs em insuficiência renal
Medicamentos a usar com cautela	Necessitam monitoramento	Diuréticos, antidepressivos
Interações medicamentosas	Aumentam risco de eventos adversos	Benzodiazepínicos + opioides
Ajuste por função renal	Risco de acúmulo e toxicidade	Digoxina, metformina

Fonte: Adaptado de American Geriatrics Society (2019)

Esses medicamentos podem ser inapropriados, devido a uma série de fatores, como sua eficácia limitada, interações medicamentosas prejudiciais, potencial de causar efeitos colaterais graves ou serem desnecessários para o tratamento de uma determinada condição médica (ISMP, 2017).

Embora sejam amplamente utilizados, os Critérios de Beers foram elaborados para aplicação nos Estados Unidos, podendo existir limitações quanto à sua utilização em outros países. Sempre que aplicados, devem servir como suporte à decisão clínica, sem substituí-la (AGS, 2023).

Além da lista Beers, a STOPP/START foi desenvolvida para identificar medicamentos potencialmente inapropriados em pessoas idosas. STOPP refere-se a medicamentos que devem ser evitados em pessoas idosas com condições médicas específicas, enquanto START (*Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment*) refere-se a medicamentos que são considerados necessários, mas podem estar ausentes nas prescrições de pessoas idosas (ISMP, 2017).

No contexto brasileiro, existe o Consenso Brasileiro de Medicamentos Potencialmente Inapropriado para Idosos (CBMPI), desenvolvido em 2016 com base nos Critérios de Beers e STOPP como forma de obter uma ferramenta que refletisse a realidade das prescrições do país (OLIVEIRA et al., 2016).

Embora os Critérios de Beers sejam amplamente utilizados, eles não devem ser aplicados de forma isolada ou rígida. Sua função principal é servir como guia para reflexão crítica e apoio à decisão clínica, e não substituir o julgamento profissional individualizado. É necessário considerar o contexto epidemiológico local, a disponibilidade de medicamentos no SUS (Sistema Único de Saúde) e as preferências do paciente (ARAGONEZ, 2024).

Indícios científicos, baseados em estudos realizados por meio de métodos padronizados que utilizem critérios explícitos, como o Critério de Beers e STOPP/ START,

para avaliação da terapia medicamentosa do idoso, são fundamentais para se melhorar a seleção de medicamentos, educar profissionais de saúde e pacientes, reduzir eventos adversos e servir como uma ferramenta para avaliar a qualidade dos cuidados, custos e padrões de uso de medicações em adultos mais velhos (SANTOS et al., 2021).

No Brasil, destaca-se o SUS, por meio da assistência farmacêutica, que tem o dever de garantir o acesso e promover o uso racional dos medicamentos. Nesse contexto, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), constitui um instrumento fundamental da política de medicamentos no país, sendo responsável pela seleção e padronização dos fármacos essenciais indicados para o tratamento de doenças, disponibilizados no âmbito do SUS. A RENAME é regulamentada no contexto do SUS pelo Decreto nº 7.508/2011, que orienta a organização da assistência à saúde e o acesso a medicamentos no sistema público. (BRASIL, 2022)

Outro ator estratégico é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pela regulação e fiscalização do mercado de medicamentos no Brasil. Além do papel regulatório na autorização de registros e no monitoramento da produção e comercialização, a Anvisa atua na farmacovigilância, coletando e analisando notificações de eventos adversos e problemas relacionados ao uso de medicamentos. Essa atividade é crucial no acompanhamento da segurança de fármacos em idosos, população mais suscetível a reações adversas e interações medicamentosas (ANVISA, 2021; 2022; ARAGONEZ, 2024).

O manejo da polifarmácia e do uso de MPIs em idosos exige uma abordagem interdisciplinar. A complexidade clínica dessa população, marcada pela multimorbidade e pela fragilidade, aumenta a vulnerabilidade e torna insuficiente a atuação isolada de um único profissional de saúde. Nesse contexto, a colaboração entre diferentes áreas amplia a segurança, a adesão terapêutica e a resolutividade do cuidado (BARNETT et al., 2020; MAHER; HANLON; HAJJAR, 2014; ARAGONEZ, 2024).

De acordo com Oliveira et al. (2024), o farmacêutico possui um papel fundamental na revisão da estratégia terapêutica e na identificação de problemas com medicamentos, desenvolvendo planos de cuidados individualizados. Além disso, a colaboração interprofissional e o aconselhamento a pacientes e cuidadores aumentam a adesão e a efetividade do tratamento.

Ainda, estudos brasileiros evidenciam limitações na efetividade das orientações farmacêuticas, uma vez que 51,1% dos idosos apresentaram compreensão insuficiente em relação ao uso de medicamentos, indicando fragilidades no processo educativo e no acompanhamento farmacoterapêutico. Esse achado revela fragilidades importantes na

assistência farmacêutica, especialmente no que se refere à comunicação e à efetividade das intervenções educativas. Consequentemente, a população idosa com múltiplas comorbidades, que geralmente necessita de várias medicações, acaba por depender de orientações superficiais e apressadas para compreender a prescrição (PINTO et al., 2016; NASCIMENTO et al., 2024).

A falta de uma revisão periódica da prescrição medicamentosa eficiente pode contribuir para o uso excessivo de fármacos pelas pessoas idosas (BÜLOW et al., 2021; IBRAHIM et al., 2021 *apud* VARGAS, 2025).

A desprescrição tem sido uma das mais recentes estratégias empregadas no mundo para reduzir a polifarmácia, especialmente na última década e é definida como o processo sistemático de identificação e descontinuação, ou redução da dose, de medicamentos onde os potenciais danos superam os benefícios ou que não se alinham aos objetivos de cuidado do paciente (MCGRATH, 2017; CHUA et al., 2024; ARAGONEZ, 2024; GARFINKEL et al., 2017;SCOTT et al., 2017; WHO, 2019; REEVE et al., 2017).

Estima-se que a polifarmácia esteja presente em uma parcela expressiva da população idosa, podendo atingir mais de 50% dos indivíduos em alguns contextos clínicos, estando associada ao aumento do risco de quedas, hospitalizações e declínio cognitivo (PAGE et al., 2016; BIRTCHNELL et al., 2018).

Dessa forma, essa prática tem se consolidado como uma abordagem essencial para a promoção da segurança do paciente, especialmente no contexto do envelhecimento populacional e da alta prevalência de condições crônicas que demandam tratamento contínuo (WHO, 2019).

Meta-análises recentes demonstraram que intervenções de desprescrição estão associadas a reduções modestas no número total de medicamentos prescritos e MPIs em idosos que vivem na comunidade, embora os efeitos sobre desfechos clínicos como mortalidade, internações ou quedas sejam ainda incertos (LINSKY et al., 2025; ARAGONEZ, 2024).

De acordo com Muniz et al. (2017), no Brasil ainda não há um consenso próprio para a desprescrição. Parte dos hospitais brasileiros que já adotam alguma medida para a redução da polifarmácia utilizam o Critério de Beers que, dentre as iniciativas de desprescrição, tem sido recomendado e utilizado como referência no país.

De encontro à melhora da qualidade de vida e desprescrição surgem as PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) que foram institucionalizadas no SUS no ano de 2006, pela Portaria nº 971, de 03 de maio de 2006 que aprovou a Política Nacional de

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPICS) Essa política foi aplicada com o intuito de integrar os sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos aos sistemas de saúde, visando promover mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de ações eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio e a sociedade (Brasil, 2020).

As PICS desenvolvem-se como estratégias na desmedicação e enfrentamento da dor, angústias, depressão e estresses, como métodos não farmacológicos e não invasivos eficazes na melhora da qualidade de vida e no alívio da dor, com crescente produção de evidências científicas quanto à sua eficácia e segurança, especialmente como práticas complementares ao tratamento convencional. Entre as principais práticas reconhecidas, destacam-se acupuntura, fitoterapia, meditação, yoga e outras terapias corporais e energéticas, amplamente utilizadas na promoção da saúde e no manejo de condições crônicas. Dessa forma, a implementação dessas alternativas no cuidado à pessoa idosa representa uma estratégia relevante para a promoção da segurança do paciente, ao possibilitar a redução do uso de medicamentos potencialmente inapropriados, frequentemente associados a eventos adversos, como quedas e comprometimento das funções cognitivas (CAVALCANTE et al., 2021).

6 CONCLUSÃO

A polifarmácia na terceira idade constitui um desafio multifatorial que demanda intervenções criteriosas por parte das equipes de saúde. Esse cenário é agravado pelas alterações de PK e PD, as quais, somadas ao declínio cognitivo, elevam a complexidade do manejo terapêutico e da adesão ao tratamento.

O uso cotidiano de fármacos constitui uma realidade intrínseca ao envelhecimento, e é uma ferramenta essencial para a manutenção da saúde, sendo um cenário frequente na prática dos profissionais da área. Esta revisão possibilitou a identificação de diversas perspectivas teóricas acerca do objeto de estudo em questão, o impacto dos MPIs na segurança do paciente idoso, associado a risco de queda e declínios cognitivos.

A adesão farmacológica é algo de extrema importância, principalmente em idosos, para que se tenha uma boa qualidade de vida. Mas para que haja a adesão terapêutica desejada, é necessário que se tenha as informações corretas sobre o tratamento, assim sendo

feitos por um profissional legalmente habilitado da área da saúde, como um médico ou farmacêutico.

É necessário a ampliação de estudos que se voltem ao desenvolvimento de medicamentos e terapias que sejam mais seguros para população idosa, com menor impacto negativo sobre equilíbrio, funcionalidade e cognição. Investimentos em pesquisas são essenciais para promover um cuidado eficaz e seguro, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e cuidado efetivo para essa população.

7 REFERÊNCIAS

AMERICAN GERIATRICS SOCIETY. **American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults.** Journal of the American Geriatrics Society, [s. l.], v. 71, n. 7, p. 2052-2081, 2023. Disponível em: https://d1xe7tfg0uwul9.cloudfront.net/sbgg.org.br/wp-content/uploads/2023/05/1-American-Geriatrics-Society-2023.pdf Acesso em: 26 mar. 2026.

ANDRADE, R. C. et al. **Polifarmácia, medicamentos potencialmente inapropriados e a vulnerabilidade de pessoas idosas.** Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**,** v. 27, e230191, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbgg/a/. Acesso em: 25 mar. 2026.

ARAGONEZ, G. A. **Análise de potenciais interações medicamentosas e medicamentos potencialmente inapropriados para idosos em uma unidade básica de saúde**. 2024. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, RS, 2024. Disponível em: https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/4140/1/Gabson%20Araujo%20Aragonez.pdf. Acesso em: 30 abr. 2026.

CAVALCANTE, A. S.; SILVA, H. G.; FREITAS, M. C.. **Acupuntura auricular na redução da dor em idosos: revisão integrativa**. Disponível em: https://rsdjournal.org/rsd/article/view/20995/18899. Acesso em: 01 maio 2026.

CARVALHO, M. F. P. *et al.* **Polifarmácia em idosos residentes em instituições de longa permanência.** Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 126-133, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/reeusp/a/bWPGJkRXG8wNtnsc3Rds8jC/. Acesso em: 25 abr. 2026.

CHAVES, S. S. *et al.* **Eventos adversos a medicamentos em idosos: uma revisão integrativa.** Texto & Contexto - Enfermagem, Florianópolis, v. 22, n. 2, p. 553-562, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tce/a/pxpbpth8WyWPkTtWcX9Y5ML/. Acesso em: 25 abr. 2026.

HE, Qian et al. **Risk of dementia in long-term benzodiazepine users: evidence from a meta-analysis of observational studies**. Journal of Clinical Neurology, v. 15, n. 1, p. 9–19,

2019. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6325366/. Acesso em: 29 abr. 2026.

INSTITUTO PARA PRÁTICAS SEGURAS NO USO DE MEDICAMENTOS (ISMP). **Medicamentos potencialmente inapropriados para idosos**: atualização 2017. Belo Horizonte: ISMP Brasil, 2017. Disponível em: https://repositorio.upf.br/server/api/core/bitstreams/20079c1c-9e25-417b-a0a8-acf89ee70490/content. Acesso em: 29 abr. 2026.

MARQUES, D. S. **Impacto de um programa de avaliação de medicamentos em idosos polimedicados no sistema público de saúde**. 2024. 111 f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde) – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2024. Disponível em: https://bdtd.uftm.edu.br/bitstream/123456789/1847/1/Dissert%20Daiane%20S%20Marques.pdf. Acesso em: 25 mar. 2026

MARTINS, V. C. S. *et al*. **O papel do farmacêutico na atenção primária à saúde: uma revisão de literatura**. Disponível em: file:///C:/Users/tdl10/Downloads/JSIHS_Artigo_Farmac%C3%AAutico+na+APS.pdf. Acesso em: 26 mar. 2026.

MEIRELLES, I. B. **O uso de medicamentos potencialmente inapropriados por idosos e o papel do farmacêutico na promoção do uso racional: uma revisão de literatura.** 2022. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) – Centro Universitário Universus Veritas (UNIVERITAS), Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/05/1369010/isabella-barbosa-meirelles.pdf. Acesso em: 25 abr. 2026.

NASCIMENTO, R.C. R. *et al*. **Polifarmácia em idosos no Brasil**: PNAUM 2014. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 50, supl. 2, 9s, 2016. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/rsp/2016.v50suppl2/9s/pt/. Acesso em: 30 mar. 2026.

NASCIMENTO, C. L. *et al.* **O papel do farmacêutico na promoção do uso racional de medicamentos em idosos: uma revisão integrativa da literatura**. European Journal of Health Research, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 119-130, 2024. Disponível em: https://ojs.europubpublications.com/ojs/index.php/ejhr/article/view/5157/3912. Acesso em: 25 abr. 2026.

OLIVEIRA, H. S. B.; CORRADI, M. L.G. **Aspectos farmacológicos do idoso: uma revisão integrativa de literatura.** Revista de Medicina, São Paulo, v. 97, n. 2, p. 165-176, mar./abr. 2018. Disponível em: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v97i2p165-176. Acesso em: 26 mar. 2026

OLIVEIRA, D. C. de; SANTANA, L. de A.; ARAÚJO, R. dos S. **Critérios de Beers e a polifarmácia em idosos: o papel fundamental do farmacêutico clínico**. Research, Society and Development, [*S. l.*], v. 13, n. 4, p. e4861913745, 2024. DOI 10.33448/rsd-v13i4.48619. Disponível em: https://rsdjournal.org/rsd/article/view/48619/38171. Acesso em: 28 abr. 2026.

PINTO, I.V.L. *et al.* **Avaliação da compreensão da farmacoterapia entre idosos atendidos na Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte,** MG, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, n. 11, p. 3469–3476, 2016.

SANTOS, G. C. *et al.* **Prevalência do uso de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos: uma revisão integrativa.** Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 26, n. 8, p. 3209-3219, 2021. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/csc/2021.v26n8/3209-3219/pt/. Acesso em: 25 abr. 2026.

SILVA, A.F.; SILVA, J.P.. **Polifarmácia, automedicação e uso de medicamentos potencialmente inapropriados: causa de intoxicações em idosos.** Revista Médica de Minas Gerais, v. 32, e-32101, 31 mar. 2022. Disponível em: https://rmmg.org/artigo/detalhes/3874 . Acesso em: 25 mar. 2026.

SILVA, E.V.; NAVES, J.O.S.; VIDAL, J.. **O papel do farmacêutico comunitário no aconselhamento ao paciente**. Disponível em: file:///C:/Users/tdl10/Downloads/1447-Texto%20do%20Artigo-4867-4659-10-20160324.pdf. Acesso em: 26 mar. 2026.

VARGAS, D.. **Efetividade da intervenção farmacêutica na redução de problemas relacionados a medicamentos em idosos hospitalizados**: ensaio clínico aleatorizado. 2025. Tese (Doutorado em Ciências Genômicas e Biotecnologia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, DF, 2025. Disponível em: https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/bitstream/tede/3649/2/DivaVargasTese2025.pdf. Acesso em: 4 maio 2026.

ZIS, P. *et al*. **The Impact of Benzodiazepines on Cognitive Function: A Systematic Review.** International Journal of Molecular Sciences, [s. l.], v. 25, n. 4, p. 2145, 2024. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11903592/. Acesso em: 28 abr. 2026.